绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2026 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）试题

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2026 年全国硕士研究生招生考试数学（三）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 曲线 $y=xe^{\frac{1}{x}}$（　）.

(A) 无水平渐近线，无铅直渐近线　　(B) 有水平渐近线，有铅直渐近线

(C) 无水平渐近线，有铅直渐近线　　(D) 有水平渐近线，无铅直渐近线

(2) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=e^{y+az}$（a 是非零常数）确定，则（　）.

(A) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　(B) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　(C) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$　　(D) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

(3) 已知函数 $f(x)=\int_1^{x^3}\dfrac{e^t}{1+t^2}dt$，$g(x)$ 为 $f(x)$ 的反函数，则（　）.

(A) $g(0)=1,g'(0)=\dfrac{3e}{2}$　　(B) $g(0)=1,g'(0)=\dfrac{2}{3e}$

(C) $g(1)=0,g'(1)=\dfrac{3e}{2}$　　(D) $g(1)=0,g'(1)=\dfrac{2}{3e}$

(4) 设 t 时刻某证券的交易单价为 $p(t)$，某机构持有份额为 $q(t)$，若该机构在 $t\in[0,T]$ 持续购入一定份额的证券，则该机构购入证券的平均价格为（　）.

(A) $\dfrac{1}{T}\int_0^T p(t)dt$　　(B) $\dfrac{1}{q(T)-q(0)}\int_0^T p(t)dt$

(C) $\dfrac{1}{T}\int_0^T p(t)q'(t)dt$　　(D) $\dfrac{1}{q(T)-q(0)}\int_0^T p(t)q'(t)dt$

(5) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&1\\1&1&3\\1&1&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}2&0\\1&1\\1&1\\a&b\end{pmatrix}$，若存在矩阵 B，满足 $AB=C$，则（　）.

(A) $a=-1,b=-1$　　(B) $a=2,b=2$

(C) $a=-1,b=2$　　(D) $a=2,b=-1$

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

(6) 设 A 为 3 阶非零矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，若 $A^*=-2A$，则 $A^2=$（　）.

(A) $\begin{pmatrix}-4&&\\&-4&\\&&-4\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}-4&&\\&-4&\\&&4\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-4&&\\&4&\\&&4\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}4&&\\&4&\\&&4\end{pmatrix}$

(7) 若 3 阶矩阵 A,B 满足 $AB+BA=A^2+B^2$，且 $A\neq B$，则下列结论错误的是（　）.

(A) $(A-B)^3=O$　(B) $A-B$ 只有零特征值

(C) A,B 不能都是对角矩阵　(D) $A-B$ 只有一个线性无关的特征向量

(8) 设随机变量 X 和 Y 独立同分布，X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(1+x)^2}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0,\end{cases}$ 则 $P\{XY\leq 1\}=$（　）.

(A) $\dfrac{3}{4}$　(B) $\dfrac{1}{2}$　(C) $\dfrac{1}{3}$　(D) $\dfrac{1}{6}$

(9) 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，随机变量 $Y\sim B(2,\dfrac{1}{2})$，且 X 与 Y 独立，则 XY 与 $X+Y$ 的相关系数为（　）.

(A) $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$　(B) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　(C) $\dfrac{2}{3}$　(D) $\dfrac{1}{2}$

(10) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{1}{2^{k+1}}+\dfrac{1}{3^k}(k=1,2,\cdots)$，则对于正整数 m,n，有（　）.

(A) $P\{X>m+n\,|\,X>m\}=P\{X>m\}$　(B) $P\{X>m+n\,|\,X>m\}=P\{X>n\}$

(C) $P\{X>m+n\,|\,X>m\}>P\{X>m\}$　(D) $P\{X>m+n\,|\,X>m\}>P\{X>n\}$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) $\int_0^1 x(x-1)\left(x-\dfrac{1}{2}\right)dx=$_____.

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

(12) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\left[\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x}-\dfrac{1}{\tan x}\right]=$_____.

(13) 设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx$ 收敛，则 p 的取值范围是_____.

(14) 微分方程 $y''-2y'=e^x$ 满足条件 $y(0)=1, y'(0)=1$ 的解为 $y=$_____.

(15) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & b & -1\\ a+2 & 3 & -3a\end{pmatrix}$，若二次型 $x^T\left(AA^T\right)x$ 的规范型为 y_1^2，则 $a+b=$_____.

(16) 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布，X 与 $Y-X$ 相互独立，则 $E(XY)=$_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17)（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\dfrac{1}{(2-x)^2}-\int_0^1 f(x)dx$，将 $f(x)$ 展开为幂级数.

(18)（本题满分 12 分）

已知函数 $g(x)$ 连续，$f(x)=\int_0^{x^2} g(xt)dt$，求 $f'(x)$ 的表达式，并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 12 分）

求函数 $f(x,y)=\left(2x^2-y^2\right)e^x$ 的极值.

（20）（本题满分 12 分）

设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,0\le y\le 1\right\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}dxdy$.

（21）（本题满分 12 分）

已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$.

（1）证明：α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组；

（2）求矩阵 H，使得 $A=GH$，并求 A^{10}.

（22）（本题满分 12 分）

假设某种元件的寿命服从指数分布，其均值 θ 是未知参数，为估计 θ，取 n 个这种元件同时做寿命试验，试验直到出现 $k\left(1\le k\le n\right)$ 个元件失效时停止.

（1）若 $k=1$，失效元件的寿命记为 T，① 求 T 的概率密度；② 记 $\hat{\theta}=aT$，确定 a，使 $E\left(\hat{\theta}\right)=\theta$，并求 $D\hat{\theta}$；

（2）已知 k 个失效元件的寿命值分别为 $t_1,t_2,\cdots,t_k$，且 $t_1\le t_2\le\cdots\le t_k$. 似然函数为 $L(\theta)=\frac{1}{\theta^k}e^{-\frac{1}{\theta}\left[\sum\limits_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]}$，求 θ 的最大似然估计值.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取